

ТВиМС. Практическое занятие №24

24. Тест №2

Решение примерного варианта

Пример 24.1. Случайная величина ξ определяется следующим рядом распределения:

ξ	1,2	1,6	2,3	3,2	4,5
p	0,2	0,4	0,1	0,2	0,1

Определить математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное отклонение данной случайной величины.

В ответе записать $M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi)$.

◀ Математическое ожидание равно сумме произведений всех ее возможных значений на их вероятности:

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p_i.$$

или подставляя данные из таблицы, получаем

$$M(\xi) = 1,2 \cdot 0,2 + 1,6 \cdot 0,4 + 2,3 \cdot 0,1 + 3,2 \cdot 0,2 + 4,5 \cdot 0,1 = \mathbf{2,2}.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - [M(\xi)]^2.$$

Сначала найдем $M(\xi^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$:

$$M(\xi^2) = 1,2^2 \cdot 0,2 + 1,6^2 \cdot 0,4 + 2,3^2 \cdot 0,1 + 3,2^2 \cdot 0,2 + 4,5^2 \cdot 0,1 = \\ = 1,44 \cdot 0,2 + 2,56 \cdot 0,4 + 5,29 \cdot 0,1 + 10,24 \cdot 0,2 + 20,25 \cdot 0,1 = 5,914.$$

Таким образом, дисперсия

$$D(\xi) = 5,914 - 2,2^2 = \mathbf{1,074}.$$

Среднее квадратичное отклонение найдем как корень квадратный из дисперсии:

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)} = \sqrt{1,074} \approx \mathbf{1,036}.$$

$$M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi) \approx 4,31.$$

Ответ: $M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi) \approx 4,31.$ ▶

Пример 24.2. Детали, количество которых неограниченно, проверяют до появления бракованной. Вероятность брака для каждой детали одинакова и равна 0,6. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ — числа проверенных деталей. Найти математическое ожидание $M(\xi)$, дисперсию $D(\xi)$ и среднеквадратическое отклонение $\sigma(\xi)$ случайной величины ξ . Какова вероятность, что будет проверено более четырёх деталей? В ответе укажите сумму $M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi) + P(\xi > 4)$.

◀ Используем формулу для геометрического распределения при $p = 0,6$, $q = 0,4$.

$$P(\xi = k) = 0,6 \cdot 0,4^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P(\xi = 1) = 0,6; \quad P(\xi = 2) = 0,6 \cdot 0,4 = 0,24;$$

$$P(\xi = 3) = 0,6 \cdot 0,4^2 = 0,096; \quad P(\xi = 4) = 0,6 \cdot 0,4^3 = 0,0384; \dots$$

$$P(\xi > 4) = 1 - (0,6 + 0,24 + 0,096 + 0,0384) = 0,0256.$$

Для вычисления математического ожидания и дисперсии используем формулы: $M(\xi) = \frac{1}{p}$, $D(\xi) = \frac{q}{p^2}$.

$$M(\xi) = \frac{1}{p} = \frac{5}{3} \approx 1,667; \quad D(\xi) = \frac{q}{p^2} = \frac{0,4}{0,36} = \frac{10}{9} \approx 1,1111.$$

$$\sigma = \sqrt{D(\xi)} = \sqrt{10}/3 \approx 1,0541.$$

$$M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi) + P(\xi > 4) \approx 3,8575. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $M(\xi) + D(\xi) + \sigma(\xi) + P(\xi > 4) \approx 3,8575.$

Пример 24.3. ξ — н. с. в. с плотностью распределения $f(x)$, заданной следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq -1, \\ A(1 - x^2), & \text{если } -1 < x \leq 1, \\ 0, & \text{если } x > 1. \end{cases}$$

Найти $P(\xi \in (-0,5; 0,5))$.

$$\begin{aligned} \blacktriangleleft \int_{-1}^1 A(1 - x^2) dx &= A \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = A \left(1 - \frac{1}{3} - \left(-1 + \frac{1}{3} \right) \right) = \frac{4A}{3}. \\ \frac{4A}{3} &= 1 \quad \Rightarrow A = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

$$P(-0,5 < \xi < 0,5) = \frac{3}{4} \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = \frac{3}{4} \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1/2}^{1/2} =$$

$$= \frac{3}{4} \left(\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{24} \right) \right) = \frac{3 \cdot 22}{4 \cdot 24} = \frac{11}{16} = 0,6875. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 0,6875.

Пример 24.4. Производится 15 выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле постоянна и равна 0,6. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ — числа попаданий в мишень, найти наивероятнейшее число m^* попаданий и в ответе записать значение вероятности того, что будет m^* попаданий.

◀ Наивероятнейшее число m^* для биномиального распределения определяется по формуле

$$np - q \leq m^* \leq np + p.$$

$$8,6 \leq m^* \leq 9,6 \Rightarrow m^* = 9.$$

Для вычисления вероятности того что произойдёт m^* попаданий применяем формулу Бернулли

$$P_{15}(9) = C_{15}^9 \cdot 0.6^9 \cdot 0.4^6 = \frac{15!}{9! \cdot 6!} \cdot 0.6^9 \cdot 0.4^6 = 7 \cdot 13 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 0.6^9 \cdot 0.4^6 = 5005 \cdot 0.6^9 \cdot 0.4^6 \approx 0,2066. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $P_{15}(m^*) \approx 0,2066.$

Пример 24.5. Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром $\lambda = 2$. Найти математическое ожидание случайной величин $\eta = |2 - \xi|$.

◀ Для определения математического ожидания случайной величины $|\xi - 2|$, применяем формулу

$$M(\varphi(\xi)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx.$$

Функция плотности вероятностей для данного распределения равна

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2e^{-2x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} M(\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x - 2| f(x) dx = \int_0^{+\infty} |x - 2| 2e^{-2x} dx = \\ &= 2 \int_0^2 (2 - x) e^{-2x} dx + 2 \int_2^{+\infty} (x - 2) e^{-2x} dx = \int_0^2 (x - 2) de^{-2x} - \int_2^{+\infty} (x - 2) de^{-2x} = \\ &= (x - 2)e^{-2x} \Big|_0^2 - \int_0^2 e^{-2x} dx - (x - 2)e^{-2x} \Big|_2^{+\infty} + \int_2^{+\infty} e^{-2x} dx = \end{aligned}$$

$$= 2 + 0,5e^{-2x} \Big|_0^2 - 0,5e^{-2x} \Big|_2^{+\infty} = 2 + 0,5e^{-4} - 0,5 + 0,5e^{-4} =$$

$$= e^{-4} + 1,5 \approx 1,5183. \blacktriangleleft$$

Ответ: $M(\eta) = e^{-4} + 1,5 \approx 1,5183.$

Пример 24.6. Какую среднюю квадратическую ошибку должен иметь высотомер, чтобы с вероятностью 0,899 ошибка измерения высоты по абсолютной величине была меньше 30 м? Случайные ошибки высотомера распределены по нормальному закону. Систематическая ошибка отсутствует.

► Применяем формулу для вероятности отклонения случайной величины от математического ожидания

$$P(|\xi - a| < \varepsilon) = 2\Phi\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right).$$

В данном задании известно $P(|\xi - a| < \varepsilon)$ и ε . Надо найти σ .

$$P(|\xi - a| < 30) = 0,899 = 2\Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right) \Rightarrow \Phi\left(\frac{30}{\sigma}\right) = 0,4495$$

Из таблицы для функции Лапласа, находим значение аргумента при котором функция равна 0,4495. Получаем,

$$\frac{30}{\sigma} = 1,64, \Rightarrow \sigma = 18,2927. \blacktriangleleft$$

Ответ: $18,2927$

Пример 24.7. Дано распределение двумерного случайного вектора $(\xi; \eta)$ с дискретными компонентами.

$\xi \backslash \eta$	-1	0	2	4
-1	0,2	0,15	0,05	0,12
2	0,15	0,2	0,12	0,01

Найти коэффициент корреляции $r(\xi\eta)$.

◀ Выпишем отдельно ряды распределения случайных величин ξ и η .

ξ	-1	2
p	0,52	0,48

η	-1	0	2	4
p	0,35	0,35	0,17	0,13

Найдём математические ожидания $M(\xi)$ и $M(\eta)$.

$$M(\xi) = \sum_1^n x_i p_i = -1 \cdot 0,52 + 2 \cdot 0,48 = 0,44.$$

$$M(\eta) = \sum_1^m y_i p_i = (-1) \cdot 0,35 + 0 + 2 \cdot 0,17 + 4 \cdot 0,13 =$$

$$= -0,35 + 0 + 0,34 + 0,52 = 0,51.$$

$$M(\xi\eta) = \sum_1^n \sum_1^m y_i p_{ij} = -1 \cdot \left((-1) \cdot 0,2 + 0 + 2 \cdot 0,05 + 4 \cdot 0,12 \right) +$$

$$+ 2 \cdot \left((-1) \cdot 0,15 + 0 + 2 \cdot 0,12 + 4 \cdot 0,01 \right) =$$

$$= 0,2 - 0,1 - 0,48 - 0,3 + 0,48 + 0,08 = -0,12.$$

$$K_{\xi\eta} = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta) = -0,12 - 0,44 \cdot 0,51 = -0,3444.$$

Найдём дисперсии $D(\xi)$ и $D(\eta)$.

$$M(\xi^2) = \sum_1^n x_i^2 p_i = (-1)^2 \cdot 0,52 + 2^2 \cdot 0,48 = 1 \cdot 0,52 + 4 \cdot 0,48 =$$

$$= 0,52 + 1,92 = 2,44.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = 2,44 - (0,44)^2 = 2,2464.$$

$$M(\eta^2) = \sum_1^m y_i^2 p_i = (-1)^2 \cdot 0,35 + 0 + 2^2 \cdot 0,17 + 4^2 \cdot 0,13 =$$

$$= 0,35 + 4 \cdot 0,17 + 16 \cdot 0,13 = 0,35 + 0,68 + 2,08 = 3,11.$$

$$D(\eta) = M(\eta^2) - M^2(\eta) = 3,11 - (0,51)^2 = 3,11 - 0,2601 = 2,8499.$$

Вычислим коэффициент корреляции:

$$r_{\xi\eta} = \frac{K_{\xi\eta}}{\sigma(\xi) \cdot \sigma(\eta)} = \frac{-0,3444}{\sqrt{2,2464 \cdot 2,8499}} = -0,1361. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: $r_{\xi\eta} = -0,1361$

Пример 24.8. Случайный вектор (ξ, η) распределен равномерно в области G , рис.36.

Найти коэффициент корреляции.

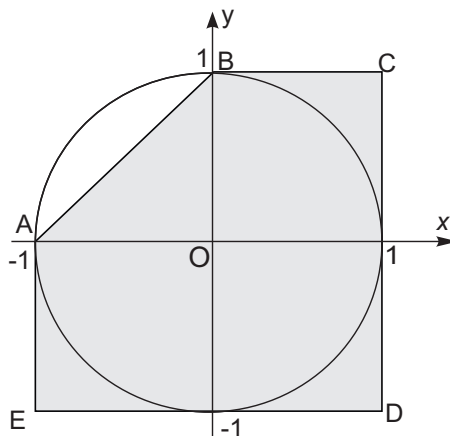


Рисунок 36. Пример 24.8

◀ На рис. 36 представлена область равномерного распределения случайного вектора G и область D . Из свойств плотности распределения следует,

что функция плотности постоянна и равна $1/S$ (S площадь фигуры) на области G и равна нулю вне её. $S = ED \cdot CD - 0,5AO \cdot OB = 7/2$. Следовательно, функция плотности двумерного распределения равна

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & (x, y) \notin G, \\ \frac{2}{7}, & (x, y) \in G. \end{cases}$$

Для вычисления математического ожидания компонент ξ и η применяем формулы

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi\eta}(x) dx dy.$$

$$M(\eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{\xi\eta}(y) dx dy.$$

$$\begin{aligned} M(\xi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{\xi\eta}(x) dx dy = \iint_G \frac{2}{7} x dx dy = \frac{2}{7} \int_{-1}^0 x dx \int_{-1}^{1+x} dy + \frac{2}{7} \int_0^1 x dx \int_{-1}^1 dy = \\ &= \frac{2}{7} \int_{-1}^0 x(1+x+1) dx + \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{2}{7} \left(\frac{x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{7} = \frac{2}{7} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) + \frac{2}{7} = \frac{2}{21}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M(\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y f_{\xi\eta}(y) dx dy = \iint_G \frac{2}{7} y dx dy = \frac{2}{7} \int_{-1}^0 dx \int_{-1}^{1+x} y dy + \frac{2}{7} \int_0^1 dx \int_{-1}^1 y dy = \\ &= \frac{2}{7} \int_{-1}^0 \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^{1+x} dx = \frac{1}{7} \int_{-1}^0 (x^2 + 2x + 1 - 1) dx = \frac{1}{7} \left(\frac{x^3}{3} + x^2 \right) \Big|_{-1}^0 = \frac{1}{7} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) = -\frac{2}{21}. \end{aligned}$$

Корреляционный момент (ковариация) $K_{\xi\eta}$ вычисляется по формуле

$$K_{\xi\eta} = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta).$$

Вычислим $M(\xi\eta)$

$$\begin{aligned}
M(\xi\eta) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \frac{2}{7} \iint_G xy dx dy = \frac{2}{7} \int_{-1}^0 x dx \int_{-1}^{x+1} y dy + \\
&+ \frac{2}{7} \int_0^1 x dx \int_{-1}^1 y dy = \frac{2}{7} \int_{-1}^0 x \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^{x+1} dx + \frac{2}{7} \int_0^1 x \frac{y^2}{2} \Big|_{-1}^1 dx = \\
&= \frac{1}{7} \int_0^1 (x^3 + 2x^2) dx + 0 = \frac{1}{7} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \frac{11}{84}.
\end{aligned}$$

Теперь найдем корреляционный момент

$$K_{\xi\eta} = M(\xi\eta) - M(\xi)M(\eta) = \frac{11}{4 \cdot 21} + \frac{4}{21 \cdot 21} = \frac{247}{1764} \approx 0,14.$$

Следовательно случайные величины ξ и η находятся в корреляционной зависимости.

Используя формулу (21.9) найдём коэффициент корреляции. Для этого найдём $D(\xi)$ и $D(\eta)$. Находим $M(\xi^2)$ и $M(\eta^2)$.

$$M(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_{\xi}(x) dx = \frac{2}{7} \int_{-1}^0 x^3 + 2x^2 dx + \frac{4}{7} \int_0^1 x^2 dx = \frac{13}{42}.$$

$$M(\eta^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_{\eta}(y) dy = \frac{4}{7} \int_{-1}^0 y^2 dy + \frac{2}{7} \int_0^1 2y^2 - y^3 dy = \frac{13}{42}.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - M^2(\xi) = \frac{13}{42} - \frac{4}{21^2} = \frac{265}{882}.$$

$$D(\eta) = M(\eta^2) - M^2(\eta) = \frac{13}{42} - \frac{4}{21^2} = \frac{265}{882}.$$

$$r_{\xi\eta} = \frac{K_{\xi\eta}}{\sigma_{\xi}\sigma_{\eta}} = \frac{\frac{247}{1764}}{\frac{265}{882}} \approx 0,466.$$

Ответ: $r_{\xi\eta} \approx 0,466.$